

CAPÍTULO 3

Docker vs Máquina Virtual

Apartamento ou casa? Qual a melhor para cada situação





VS



CASA ou APARTAMENTO?

Vamos usar essa analogia pra entender Docker vs VM.



Máquina Virtual = A casa



CASA INTEIRA

- Estrutura própria
- Cozinha, banheiro, telhado
- Tudo independente
- Cara de construir
- Demora pra ficar pronta



VM (MÁQUINA VIRTUAL)

- SO próprio (kernel completo)
- Drivers, libs, bibliotecas
- Tudo isolado do host
- Gasta GB de RAM e disco
- Demora minutos pra ligar

Container = O apartamento



APARTAMENTO

- Compartilha o prédio
- Compartilha encanamento
- Só o que é seu, é seu
- Rápido de morar dentro
- Bem mais econômico



CONTAINER DOCKER

- Compartilha o kernel do host
- Só leva libs próprias do app
- Isolado, mas leve
- Gasta MB de RAM, não GB
- **Liga em segundos**

Comparação direta

Critério	Máquina Virtual	Container Docker
Tamanho	Gigabytes (GB)	Megabytes (MB)
Tempo para iniciar	Minutos	Segundos
Consumo de RAM	Alto	Baixo
Sistema Operacional	Tem o seu próprio	Compartilha do host
Isolamento	Total	Parcial (mas seguro)
Portabilidade	Média	Excelente

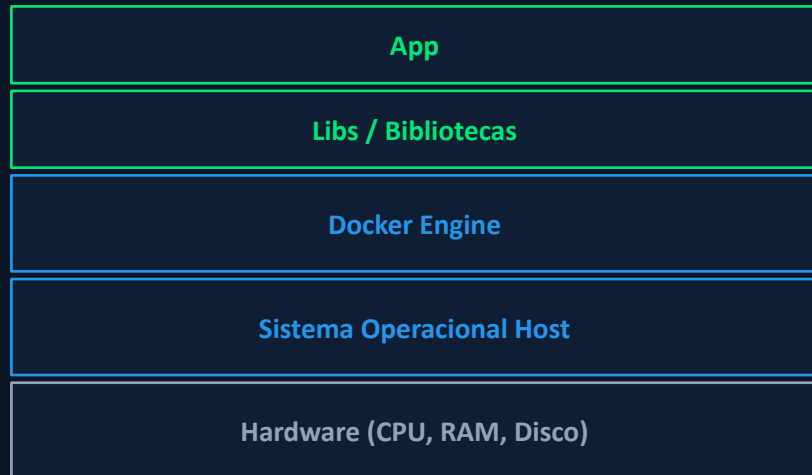


Como elas se organizam por dentro

MÁQUINA VIRTUAL



CONTAINER DOCKER



Quando usar cada um?

USE VM QUANDO...

- Precisar de um SO COMPLETO diferente (Windows num host Linux)
- Quiser isolamento TOTAL (questões de segurança crítica)
- Rodar apps legados que dependem de kernel específico
- Testar vulnerabilidades / malware

USE DOCKER QUANDO...

- Desenvolver / testar aplicações modernas
- Precisar subir vários serviços rapidamente
- Garantir que o app funcione igual em dev/teste/prod
- Economizar RAM e disco
- Escalar (subir 100 cópias do mesmo serviço)



Qual a principal vantagem de um container sobre uma VM?

- A Tem mais recursos disponíveis
- B É mais leve e rápido por compartilhar o kernel do SO host
- C É mais seguro que qualquer outra coisa
- D Funciona sem internet